Лабораторна робота №6

Технології DevOps

Progressive delivery: canary або blue-green з Argo Rollouts

Мета: замінити звичайне оновлення `Deployment` на поступовий реліз, який можна зупинити на проміжному кроці, перевірити й скасувати.

Вихідні дані: проєкт під керуванням Argo CD з ЛР-5.

---

1. Контролер Argo Rollouts через Argo CD

a) Додати в `argocd-apps/` файл `Application` для Helm-чарту `argo-rollouts`: контролер встановлюється з Git, як і застосунок.

b) Встановити плагін `kubectl argo rollouts`.

2. Rollout у Helm-чарті

Додати шаблон `Rollout`, який вмикається параметром у values і замінює `Deployment`. Кількість реплік — не менше 4, щоб було видно співвідношення версій.

3. Стратегія розгортання

Обрати одну стратегію й описати її у values:

a) **canary:** щонайменше три кроки `setWeight`, серед пауз одна ручна (`pause: {}`) і хоча б одна з таймером;

b) **blue-green:** `activeService` і `previewService`, ручне перемикання (`autoPromotionEnabled: false`).

На захисті усно пояснити, чому для вашого проєкту обрано саме цю стратегію.

4. Реліз через Git

Змінити тег образу в Git і простежити реліз від початку до кінця в CLI та в інтерфейсі Argo CD:

a) canary: показати проміжне співвідношення подів і відповіді обох версій з циклу запитів усередині кластера; виконати `promote` на ручній паузі;

b) blue-green: перевірити нову версію через preview-сервіс до перемикання, потім виконати `promote` і показати, що active-сервіс віддає нову версію.

5. Скасування релізу

Запустити ще один реліз і зупинити його `abort` на проміжному кроці. Показати повернення на stable-версію і стан застосунку в Argo CD `Synced` / `Degraded`. Пояснити цю комбінацію і завершити відкат через Git.

6. Захист: лайв-демонстрація

На захисті студент наживо показує пп. 4–5: реліз комітом, проміжний стан (у CLI, Argo CD або дашборді Rollouts), `promote`, `abort` і відкат через Git.

Додаткові матеріали

- https://argo-rollouts.readthedocs.io/en/stable/features/canary/
- https://argo-rollouts.readthedocs.io/en/stable/features/bluegreen/
- https://argo-rollouts.readthedocs.io/en/stable/features/kubectl-plugin/

- https://argo-rollouts.readthedocs.io/en/stable/FAQ/#how-does-argo-rollouts-integrate-with-argo-cd
- https://github.com/argoproj/argo-helm/tree/main/charts/argo-rollouts
- https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/helm/